**Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**7.** A finom homokban az egyes gömb alakú homokszemek sugarát egységesen 0,1 mm-nek tekinthetjük. Egy 2 dl-es poharat teletöltünk finom homokkal. A homok (mivel a gömb alakú homokszemek nem töltik ki teljesen a teret) a pohár űrtartalmának 60%-át tölti ki.

**a)** Határozza meg, hány homokszem található a 2 dl-es pohárban! Válaszát millióra kerekítve adja meg!

Egy építkezéshez homokot rendelt Szabó úr. A homok megérkezett, és lerakás után a homokkupac jó közelítéssel egy 1,8 méter alkotójú forgáskúpnak tekinthető.

**b)** Határozza meg a homokkupac térfogatát, ha alapkörének átmérője 3,1 méter!

**c)** Határozza meg az 1,8 méter alkotójú forgáskúpok közül annak a sugarát és a magasságát, amelynek a térfogata maximális! Mekkora ez a maximális térfogat?

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 5 pont | |
| **b)** | 3 pont | |
| **c)** | 8 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |